

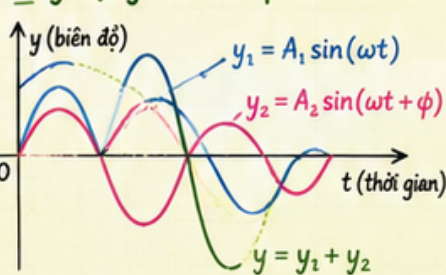
Yêu cầu cần đạt:

Mô tả & vận dụng
các phép biến đổi
lượng giác cơ bản:
Công thức cộng,
nhân đôi,
tích $\leftrightarrow$ tổng.

TOÁN-11

Bài 2: Công thức lượng giác

Ứng dụng: Kết hợp âm thanh

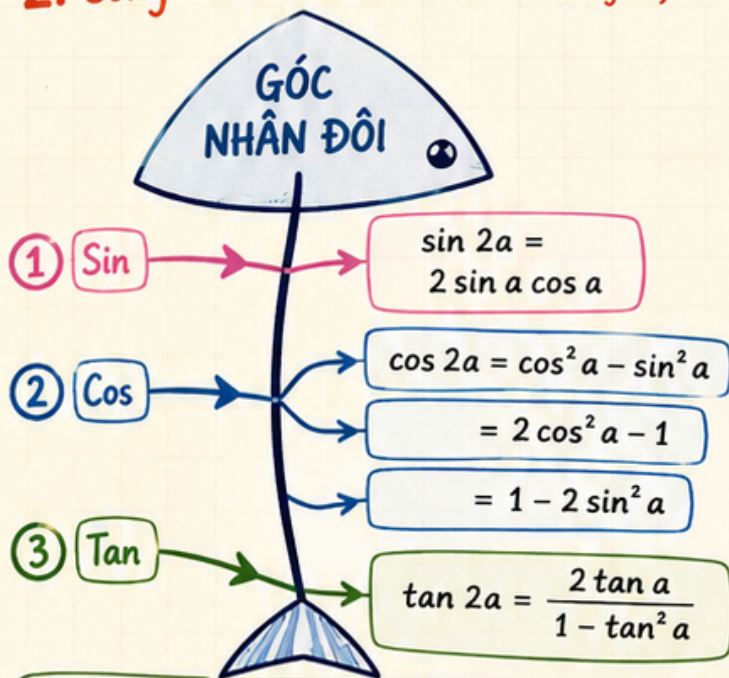


1. Công thức cộng (Bảng chia cột mini)

sin	☆	cos	☆	tan	☆
$\sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$		$\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$		$\tan(a-b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$	
$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$		$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$		$\tan(a+b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$	

Ví dụ: $\cos 75^\circ = \cos(45^\circ + 30^\circ) = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$

2. Công thức nhân đôi (Sơ đồ xương cá)



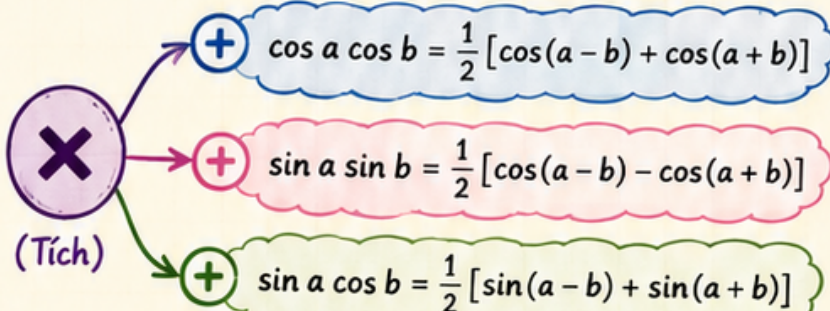
Ví dụ: Biết $\cos a = -\frac{1}{3}$ ($\frac{\pi}{2} < a < \pi$)
 $\Rightarrow \sin a = \frac{2\sqrt{2}}{3} \Rightarrow \sin 2a = -\frac{4\sqrt{2}}{9}$

3. Công thức hạ bậc (Mảnh giấy note)

Dùng để chuyển bậc 2 về bậc 1:

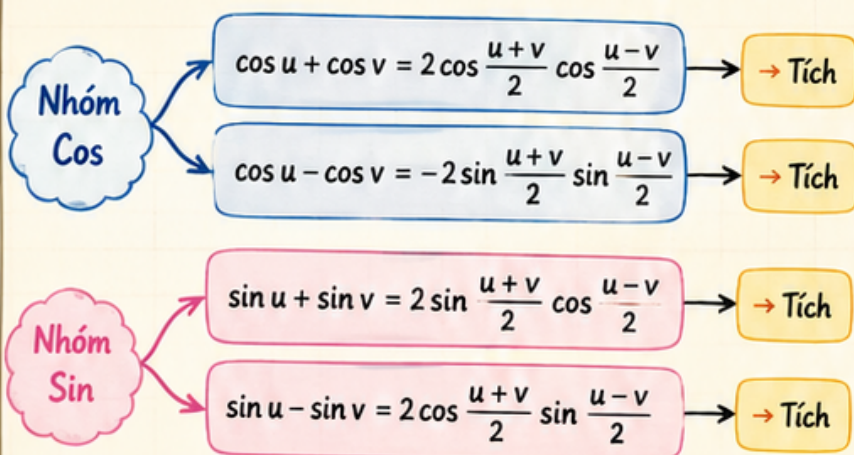
- $\cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2}$
- $\sin^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{2}$

4. Biến đổi Tích thành Tổng (Mindmap)



Ví dụ: $\cos \frac{5\pi}{12} \cos \frac{7\pi}{12} = \frac{1}{2} [\cos(-\frac{\pi}{6}) + \cos \pi] = \frac{\sqrt{3} - 2}{4}$

5. Biến đổi Tổng thành Tích (Sơ đồ dòng chảy)



Ví dụ: $\sin \frac{\pi}{9} - \sin \frac{5\pi}{9} + \sin \frac{7\pi}{9} = 2 \sin \frac{4\pi}{9} \cos \frac{\pi}{3} - \sin \frac{5\pi}{9} = 0$

6. Lưu ý & Ghi nhớ nhanh

-
- ① **Lỗi sai thường gặp 1:** Quên dấu trừ (-) trong công thức $\cos u - \cos v = -2 \sin \dots$
 - ② **Lỗi sai thường gặp 2:** Nhầm dấu của $\cos(a+b)$ (Nhớ: Cos thì trái dấu, Sin thì cùng dấu).
 - ③ **Mẹo áp dụng:** Đưa góc lớn lên trước khi dùng biến đổi tổng thành tích để tránh góc âm (vd: $u > v$).
 - ④ **Ứng dụng thực tế:** Phương trình sóng âm, dao động điều hoà Vật lí ($x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$).

Ghi nhớ: Chọn đúng công thức - Đổi đúng dạng - Giải nhanh, chính xác!